Math Owl: ce este aplicația și cui îi este destinată

Pe scurt

Math Owl, „Insula isteților la matematică", este un joc educativ de matematică pe care copiii îl folosesc în browser, pe calculator sau pe telefon. Cu el, copiii învață și exersează **înmulțirea, împărțirea, adunarea și scăderea** și se pregătesc pentru **Evaluarea Națională de la finalul clasei a II-a**.

Exercițiile urmează **manualul școlar**: lecțiile „Descopăr – Aplic – Exersez – Rezolv probleme", casetele „Reține" și problemele din carte. Totul e prezentat ca o aventură pe o hartă cu insule.

Aplicația este în **română și engleză**. Limba se schimbă oricând din bara de sus (RO RO / GB EN).

Cui îi este destinată

- **Copiilor de clasa a II-a și a III-a** (aproximativ 7–9 ani), care învață tabla înmulțirii și a împărțirii.
- **Părinților**, care pot urmări progresul copilului: nivelurile terminate, stelele, punctele și rezultatul la teste.
- **Învățătorilor**, care pot folosi aplicația ca exercițiu suplimentar sau pentru concursuri între elevii clasei.

Aplicația folosește termenii din manual: deîmpărțit, împărțitor, cât, „de 3 ori mai mic", „cu 3 mai mic", proba înmulțirii. În engleză, toate exercițiile, explicațiile și problemele sunt traduse.

Cum arată aplicația

Copilul se mișcă pe o **hartă cu insule**. Fiecare insulă e o lecție sau un capitol. Insulele se deblochează pe rând: o insulă nouă se deschide după ce o termini pe cea dinainte.

```
Prima pagină
├── 🏁 Arena Concursului            – concursuri cu alți copii
└── 👛 Insula Învățării
    ├── 🧩 Insula Isteților         – 14 insule, de la ușor la avansat
    ├── 📘 Tabla înmulțirii         – lecțiile din manual: înmulțirea cu 2 … cu 9
    ├── ➗ Tabla împărțirii         – împărțirea și lecțiile „împărțirea la 2 … la 9"
    ├── 🎓 Evaluarea Națională      – testele oficiale din 2025 și 2026 + recapitulare
    ├── 🖍️ Termenii necunoscuți     – exercițiul 46: a + 34 = 62
    ├── ➖ Scăderi în coloană       – 2 cifre, cu ghicitoare: descoperă animalul
    ├── ➕ Adunări în coloană       – 2 cifre, cu ghicitoare: descoperă animalul
    ├── 🔢 Scăderi cu 3 cifre       – 258 – 137, în coloană
    └── 🧮 Adunări cu 3 cifre       – 648 + 234, în coloană
```

Apăsând pe socotelnița din colțul stânga-sus, copilul se întoarce oricând pe prima pagină.

Ce conține

🧩 Insula Isteților: exerciții după dificultate

14 insule, fiecare cu un singur tip de exercițiu, ordonate de la ușor la greu:

Dificultate	Insule
🟢 Ușor	Adunări și scăderi (până la 20) · Înmulțiri până la 5 × 5
🟡 Mediu	Mai mult, mai puțin (bani, vârste) · Tabla până la 10 × 10 · Probleme cu înmulțire · Calculez (factori lipsă, dublu, triplu)
🟠 Greu	Probleme în doi pași · Înmulțiri cu 11 și 12 · Exersez ca în manual · Probleme pe pași · Exersez și rezolv
🔴 Avansat	Înmulțiri mari (până la 12 × 12) · Provocări · **Testul final**, care dă calificativ (FB, B, S, I)

📘 Tabla înmulțirii: lecțiile din manual

Câte o lecție pentru înmulțirea cu **2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9**. Fiecare lecție are:

- caseta **„📖 Reține”**, cu regula și tabla înmulțirii, ca în carte;
- 4 niveluri: **Descopăr, Aplic, Exersez, Rezolv probleme**, cu exercițiile și problemele din manual.

➗ Tabla împărțirii

- **Împărțirea**, cu 8 niveluri:
  - împărțirea ca scădere repetată;
  - împărțirea ca operația inversă înmulțirii;
  - deîmpărțitul, împărțitorul și câtul;
  - împărțirea la 10;
  - cazurile speciale: la 1, la el însuși, împărțirea lui 0, împărțirea la 0 nu are sens;
  - proba înmulțirii și a împărțirii.
- **Împărțirea la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9**: câte o insulă pentru fiecare, cu „Reține” și cele 4 niveluri. Fiecare insulă folosește doar împărțirea la numărul ei.

🖍️ Află termenii necunoscuți (exercițiul 46)

- **12 exerciții** în care copilul află numărul care lipsește: a + 34 = 62, b − 68 = 19, 45 − d = 26 și altele.
- Exercițiile cu paranteze se rezolvă **pe pași**: întâi paranteza, apoi termenul necunoscut.
- La fiecare exercițiu, copilul vede **regula** („un termen = suma − celălalt termen”) și **verificarea**.
- **Fără cronometru**: copilul lucrează în ritmul lui și poate sări peste un exercițiu.

✍️ Adunări și scăderi în coloană

Patru insule cu calcule scrise **pe verticală, ca în caiet**, pe hârtie cu pătrățele: unitățile sub unități, zecile sub zeci, sutele sub sute.

Insula	Ce conține
➖ Scăderi în coloană	scăderi cu numere de 2 cifre, cu împrumut (73 − 37)
➕ Adunări în coloană	adunări cu numere de 2 cifre, cu trecere peste zece (39 + 15)
🔢 Scăderi cu 3 cifre	scăderi cu numere de 3 cifre (258 − 137, 478 − 76)
🧮 Adunări cu 3 cifre	adunări cu numere de 3 cifre (648 + 234, 808 + 8)

- **Rezultatul se scrie de la tastatură**, cifră cu cifră, în căsuțele de sub linie, nu se alege din variante. Ca pe hârtie, copilul începe cu unitățile (căsuța din dreapta), iar cursorul trece singur spre stânga. Pe telefon se deschide tastatura cu cifre.
- După „✔️ Verifică", căsuțele se fac **verzi** (corect) sau **roșii** (greșit).
- **„💡 Cum se rezolvă?"** explică pe coloane: „Unitățile: 3 − 7 nu se poate, așa că împrumutăm o zece: 13 − 7 = 6…", cu împrumutul, cu ce „ținem minte" și cu verificarea.
- **Ghicitoare cu animale** (la adunările și scăderile cu 2 cifre, ca exercițiul 8 din manual): sub fiecare calcul e o literă. La final, copilul ordonează rezultatele **crescător sau descrescător** și citește literele, iar acestea formează numele unui animal (PELICAN, HAMSTER, PANDA, ZEBRA, KOALA…). Primește și un indiciu, de exemplu „un urs alb-negru care mănâncă bambus".
- **Prima rundă** are exercițiile din carte. **La fiecare rundă nouă**, jocul face alte calcule și alege alt animal, așa că exercițiile nu se repetă.
- **Fără cronometru**, ca la exercițiul 46.

🎓 Evaluarea Națională (clasa a II-a)

- **Testul din 2026**, „Animale de companie": 18 itemi.
- **Testul din 2025**, „Medii de viață": 12 itemi.
- **Testul din 2025**, „Animale de la Polul Sud și de la Polul Nord": 12 itemi.
- **Probleme de recapitulare**: urși, copaci, veverițe, tren, postere.

Testele reproduc **toți itemii** din testele oficiale, în aceeași ordine și cu același punctaj (100 de puncte). Imaginile din test (tabele, afișe, forme geometrice, șiruri) sunt redesenate în aplicație. Itemii la care, pe foaie, elevul scrie rezolvarea sunt împărțiți **pe pași**, cu variante de răspuns.

La teste:

- **nu există cronometru**;
- copilul poate **sări peste un item** și reveni la el mai târziu, din lista itemilor nerezolvați;
- la final primește **punctajul din 100**.

Cum se joacă

- **Runda** are 10 întrebări, cu 4 variante de răspuns fiecare. La testele de Evaluare Națională, runda are toți itemii testului. La calculele în coloană, rezultatul se scrie în căsuțe.
- **Timpul** este de 30 de secunde pe întrebare. Testele de Evaluare Națională, exercițiul 46 și calculele în coloană nu au limită de timp.
- **Viețile:** copilul pornește cu 3 vieți și poate avea cel mult 5. O greșeală costă o viață, iar la 5 răspunsuri corecte la rând primește una înapoi. Dacă rămâne fără vieți, poate „cumpăra" una cu 30 de puncte.
- **Punctele:** 10 puncte pentru fiecare răspuns corect, plus bonus de „combo" când răspunde corect de mai multe ori la rând.

- **Stelele:** la sfârșitul rundei primește 1–3 ⭐, după câte răspunsuri corecte a avut. Harta păstrează cel mai bun rezultat.
- **„💡 Cum se rezolvă?”** arată explicația fiecărei întrebări.
- **Problemele lungi se rezolvă pe pași.** De exemplu: întâi câți urși adulți sunt, apoi câți urși în total, apoi câte animale.
- **Imaginile:** unele întrebări au desene, de exemplu grupe de flori, puișori în cuiburi sau palmieri.
- **Fără repetări:** într-o rundă nu se repetă aceeași socoteală, chiar dacă e scrisă altfel.
- **Schimbarea limbii** se poate face și în mijlocul unei runde: întrebarea de pe ecran trece imediat în cealaltă limbă.

Partea socială

- 🏆 **Clasament:**
  - „Scorurile mele”: cel mai bun scor pe fiecare nivel, grupat pe insule;
  - „Toți jucătorii”: punctajul total al tuturor copiilor;
  - „Concursurile mele”: istoricul concursurilor.
- 🏁 **Arena Concursului:**
  - concursuri în timp real, cu 2–10 copii și 10 întrebări de câte 35 de secunde, pe nivelul ales;
  - câștigă cine are cele mai multe răspunsuri corecte (la egalitate, cel mai rapid);
  - premii în puncte: 🥇 +50, 🥈 +30, 🥉 +10;
  - un cuprins pe insule și un anunț 🔔 când alt copil a creat un concurs.
- 💬 **Chat** între jucători:
  - camera generală și mesaje private, cu emoji, răspuns la un mesaj și notificări;
  - **linkurile** din mesaje se pot deschide cu un clic;
  - **videourile** (YouTube, Vimeo sau fișiere video) se pot vedea direct în chat.
- 📞 **Apeluri vocale și** 📹 **apeluri video**, ca la WhatsApp:
  - din capul conversației alegi apel vocal (doar sunet) sau apel video (cu camera);
  - camera se poate porni sau opri și în timpul apelului, iar microfonul se poate opri;
  - în conversație rămâne istoricul apelurilor (durata, apel pierdut, refuzat), cu butonul „Sună înapoi”.
- **Profilul:** nume, avatar (poză), țara (steag) și cont cu email și parolă, cu opțiunea de resetare a parolei.

Cum se folosește

1. Deschizi aplicația în browser (pe calculator sau telefon).
2. Alegi un nume. Poți juca și fără cont, dar cu un cont cu email și parolă progresul se păstrează pe orice dispozitiv.
3. Pe prima pagină alegi **Insula Învățării** ca să înveți și să exersezi sau **Arena Concursului** ca să concurezi cu alți copii.
4. Din bara de sus alegi limba: RO **RO** sau GB **EN**.

Pe prima pagină mai sunt două butoane:

- 📲 **Instalează**: aplicația se instalează pe telefon sau calculator și se deschide ca o aplicație obișnuită (pe iPhone apare un ghid: „Partajează” → „Adaugă pe ecranul principal”);
- 📄 **Despre joc**: acest document, în limba aleasă (română sau engleză).